LEARNING HUB MASTER SERIES • พีชคณิตเชิงเส้น • เล่มที่ 07

เมทริกซ์สมมาตรและทฤษฎีบทสเปกตรัม

(Symmetric Matrices & The Spectral Theorem)

การแปลงทแยงมุมเชิงตั้งฉากแบบสากล (Universal Orthogonal Diagonalization), การแยกตัวประกอบการฉายภาพอันดับหนึ่ง, กฎความเฉื่อยของซิลเวสเตอร์ และปริภูมิแฮร์มีเชียนเชิงซ้อน

เนื้อหาอ้างอิงหลักทางวิชาการ:

• Gilbert Strang — *Introduction to Linear Algebra* (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5, บทที่ 6.4)

• Kenji Hiranabe — *The Art of Linear Algebra* (สถาปัตยกรรมคอลัมน์-แถวเชิงสเปกตรัม)

ขอบเขตเนื้อหาครอบคลุม: บทพิสูจน์ไอเกนแวลูจำนวนจริง, ทฤษฎีบทไอเกนเวกเตอร์ตั้งฉาก, การแยกตัวประกอบเชิงสเปกตรัม $S = Q\Lambda Q^p$, การกระจายตัวดำเนินการฉายภาพอันดับหนึ่ง (Rank-1 Projections), สภาพไม่แปรเปลี่ยนของความเฉื่อยกำลังสอง (Inertia Invariance), การสไลซ์สเปกตรัม (Spectrum Slicing) และการแปลงยูนิแทรี $U\Lambda U^d$.

จัดทำโดย: คณะบรรณาธิการ Learning Hub • **มาตรฐาน:** เอกสารวิชาการมาตรฐานสิ่งพิมพ์ ISO (TH)

สารบัญ — เล่มที่ 07 (Table of Contents)

ส่วนที่ 1: พื้นฐานของเมทริกซ์สมมาตรจริง (Fundamentals of Real Symmetric Matrices)

บทที่ 1: นิยามของความสมมาตร ผลคูณภายใน และแรงจูงใจทางกายภาพ
บทที่ 2: ทฤษฎีบทไอเกนแวลูจำนวนจริง (The Real Eigenvalues Theorem พร้อมการพิสูจน์เคร่งครัด)

ส่วนที่ 2: ไอเกนเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกันและการหมุนแบบแข็งเกร็ง (Orthogonal Eigenvectors & Rigid Rotations)

บทที่ 3: ทฤษฎีบทไอเกนเวกเตอร์เชิงตั้งฉาก (The Orthogonal Eigenvectors Theorem)
บทที่ 4: เมทริกซ์เชิงตั้งฉาก (Orthogonal Matrices), การแปลงไอโซเมทรี และการนอร์แมลไลซ์

ส่วนที่ 3: ทฤษฎีบทสเปกตรัมและการแปลงทแยงมุมสากล (The Spectral Theorem)

บทที่ 5: ทฤษฎีบทสเปกตรัม ($S = Q\Lambda Q^p$ และบทพิสูจน์แบบอุปนัยสำหรับกรณีไอเกนแวลูซ้ำ GM = AM)
บทที่ 6: กระบวนการทางเรขาคณิต 3 ลำดับ (การหมุน Q^p → การยืดขยาย Λ → การหมุนกลับ Q) [รูปที่ 7.1]

ส่วนที่ 4: การแยกตัวประกอบการฉายภาพสเปกตรัมและแคลคูลัสเชิงฟังก์ชัน (Projection Decomposition)

บทที่ 7: การแยกตัวประกอบการฉายภาพอันดับหนึ่ง ($S = \sum \lambda_i q_i q_i^p$ และกฎพีชคณิต 5 ประการ) [รูปที่ 7.2]
บทที่ 8: แคลคูลัสเชิงฟังก์ชันของสเปกตรัม (การคำนวณกำลัง S^m, เมทริกซ์ผกผัน S^{-1} และนอร์ม)

ส่วนที่ 5: กฎความเฉื่อยของซิลเวสเตอร์และเมทริกซ์เชิงซ้อน (Sylvester's Law of Inertia)

บทที่ 9: การแปลงคอนกรูเอนซ์, เครื่องหมาย Pivot เทียบกับไอเกนแวลู และบทพิสูจน์โฮโมโทปี [รูปที่ 7.3]
บทที่ 10: การสไลซ์สเปกตรัม (Spectrum Slicing) และเมทริกซ์แฮร์มีเชียนเชิงซ้อน ($H = U\Lambda U^d$) [รูปที่ 7.4]

ส่วนที่ 6: สรุปทางลัดการคำนวณด้วยมือ (Fast-Track Hand Calculation Shortcuts) ⚡ 7 เคล็ดลับด่วน

⚡ Fast-Track 7.1: สูตรจุดกึ่งกลางและรัศมีสำหรับไอเกนแวลูของเมทริกซ์สมมาตร 2×2
⚡ Fast-Track 7.2: การสร้างฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติสำหรับไอเกนแวลูซ้ำใน $\mathbb{R}^3$ ผ่าน Cross Product
⚡ Fast-Track 7.3: การสร้างเมทริกซ์การฉายภาพอันดับหนึ่งและกฎส่วนเติมเต็ม ($P_2 = I - P_1$)
⚡ Fast-Track 7.4: การนับความเฉื่อยของซิลเวสเตอร์ใน 10 วินาทีโดยไม่ต้องหาพหุนามลักษณะเฉพาะ
⚡ Fast-Track 7.5: การหานอร์มสเปกตรัม 2-Norm และ Frobenius Norm จากไอเกนแวลูโดยตรง
⚡ Fast-Track 7.6: เมทริกซ์สมมาตรที่สลับที่กันได้ (Commuting) และการแปลงทแยงมุมร่วมกัน
⚡ Fast-Track 7.7: การหาเมทริกซ์ผกผันและดีเทอร์มิแนนต์จากชิ้นส่วนการฉายภาพสเปกตรัม

ส่วนที่ 7: ตัวอย่างโจทย์ปัญหาพร้อมเฉลยอย่างละเอียดทีละขั้นตอน (Worked Problems)

โจทย์ข้อ 7.1: การแปลงทแยงมุมเชิงตั้งฉากอย่างสมบูรณ์ของเมทริกซ์สมมาตรขนาด 2×2
โจทย์ข้อ 7.2: การแยกตัวประกอบการฉายภาพอันดับหนึ่งและการยกกำลังเมทริกซ์ด้วยสเปกตรัม
โจทย์ข้อ 7.3: เมทริกซ์สมมาตรขนาด 3×3 ที่มีไอเกนแวลูซ้ำ (การพิสูจน์ GM = AM และการสร้าง Q)
โจทย์ข้อ 7.4: การตรวจสอบกฎความเฉื่อยของซิลเวสเตอร์และวิธีสไลซ์สเปกตรัม (Spectrum Slicing)
โจทย์ข้อ 7.5: การแปลงทแยงมุมของเมทริกซ์แฮร์มีเชียนเชิงซ้อนผ่านเมทริกซ์ยูนิแทรี (Unitary Matrix)

ส่วนที่ 8: ตารางเมทริกซ์เปรียบเทียบมาตรฐานระดับสูง (Master Reference Matrix)

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างเมทริกซ์ทั่วไป vs. เมทริกซ์สมมาตรจริง vs. เมทริกซ์แฮร์มีเชียน และเกณฑ์สอบ

ส่วนที่ 1: พื้นฐานของเมทริกซ์สมมาตรจริง (Fundamentals of Real Symmetric Matrices)

บทที่ 1: นิยามของความสมมาตร ผลคูณภายใน และแรงจูงใจทางกายภาพ

ในพีชคณิตเชิงเส้นทั่วไป เมทริกซ์จัตุรัสอาจมีไอเกนแวลู (Eigenvalue) เป็นจำนวนเชิงซ้อน มีไอเกนเวกเตอร์ (Eigenvector) ที่เอียงทำมุมเบี้ยวและไม่ตั้งฉากกัน หรืออาจเกิดภาวะบกพร่องทางพีชคณิต (Defective Matrix) ซึ่งภาวะเชิงเรขาคณิต (Geometric Multiplicity, GM) น้อยกว่าภาวะเชิงพีชคณิต (Algebraic Multiplicity, AM) จนไม่สามารถแปลงให้อยู่ในรูปทแยงมุมได้ แต่ทันทีที่เมทริกซ์มีสมบัติเป็น **เมทริกซ์สมมาตรจริง (Real Symmetric Matrix)** โครงสร้างทางคณิตศาสตร์ทั้งหมดจะผสานกันอย่างสมบูรณ์แบบ

> **นิยาม 7.1: เมทริกซ์สมมาตรจริง (Real Symmetric Matrix)**
>
> เมทริกซ์จัตุรัส $\mathbf{S} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ จะถูกนิยามว่าเป็น **เมทริกซ์สมมาตร** ก็ต่อเมื่อเมทริกซ์มีค่าเท่ากับเมทริกซ์สลับเปลี่ยน (Transpose) ของตัวเอง:
>
> $$\mathbf{S}^{\mathsf{T}} = \mathbf{S} \quad \Leftrightarrow \quad s_{ij} = s_{ji} \quad \text{สำหรับทุก} \quad 1 \le i, j \le n.$$
>
> สมาชิกที่อยู่นอกแนวทแยงมุมหลักจะมีค่าสมมาตรสะท้อนกระจกข้ามแนวทแยงมุม ปริภูมิของเมทริกซ์สมมาตรจริงขนาด $n \times n$ ทั้งหมดมีมิติเท่ากับ $\frac{n(n+1)}{2}$

บทบาทสำคัญในทางกายภาพและวิศวกรรม: เมทริกซ์สมมาตรจริงปรากฏในวิทยาศาสตร์ประยุกต์แทบทุกสาขา:

- **กลศาสตร์โครงสร้างและฟิสิกส์:** เมทริกซ์ความแข็งเกร็ง (Stiffness Matrix $\mathbf{K}$) ในทฤษฎีความยืดหยุ่น และเทนเซอร์ความเฉื่อย (Inertia Tensor $\mathbf{I}$) มีสมมาตรตามกฎ Betti-Maxwell Reciprocity
- **สถิติศาสตร์และวิทยาการข้อมูล:** เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม (Covariance Matrix $\mathbf{C} = \frac{1}{N-1}\mathbf{X}^{\mathsf{T}}\mathbf{X}$) และ Correlation Matrix ย่อมสมมาตรเสมอ
- **ทฤษฎีกราฟและโครงข่าย:** เมทริกซ์ประชิด (Adjacency Matrix) ของกราฟแบบไม่มีทิศทาง และ Graph Laplacian $\mathbf{L} = \mathbf{D} - \mathbf{A}$ มีสมมาตร
- **การหาค่าเหมาะสมที่สุด (Optimization) และแคลคูลัส:** เมทริกซ์เฮสเซียน (Hessian Matrix $\mathbf{H}$) ของอนุพันธ์ย่อยอันดับสอง $H_{ij} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$ สมมาตรตามทฤษฎีบทของเคลโรต์ (Clairaut's Theorem)

สมบัติมูลฐานของตัวดำเนินการแอดจอยต์ (Adjoint Property)

สำหรับเมทริกซ์จริง $\mathbf{A}$ ใดๆ ผลคูณจุดแบบยุคลิดสอดคล้องกับ $\langle \mathbf{x}, \mathbf{Ay} \rangle = \mathbf{x}^{\mathsf{T}}(\mathbf{Ay}) = (\mathbf{A}^{\mathsf{T}}\mathbf{x})^{\mathsf{T}}\mathbf{y} = \langle \mathbf{A}^{\mathsf{T}}\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$ เมื่อ $\mathbf{S}$ สมมาตร ($\mathbf{S}^{\mathsf{T}} = \mathbf{S}$) จะได้เอกลักษณ์สำคัญ:

$$\mathbf{x}^{\mathsf{T}}\mathbf{S}\mathbf{y} = (\mathbf{S}\mathbf{x})^{\mathsf{T}}\mathbf{y} \quad \text{สำหรับทุก} \quad \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n.$$

สมบัติ Self-Adjoint นี้หมายความว่าตัวดำเนินการเมทริกซ์สามารถย้ายข้ามผลคูณภายในระหว่างเวกเตอร์ซ้ายและขวาได้อย่างอิสระโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง สมบัติสำคัญทุกประการของเมทริกซ์สมมาตรล้วนสืบเนื่องมาจากสมการนี้

บทที่ 2: ทฤษฎีบทไอเกนแวลูจำนวนจริง (The Real Eigenvalues Theorem)

เมทริกซ์จริงที่ไม่สมมาตรมักมีไอเกนแวลูเป็นจำนวนเชิงซ้อน เช่น เมทริกซ์การหมุน 90 องศา $\mathbf{R} = \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$ มีสมการลักษณะเฉพาะ $\lambda^2 + 1 = 0$ ซึ่งได้ไอเกนแวลูเป็น $\pm i$ เนื่องจากไม่มีเวกเตอร์จริงใดคงทิศทางเดิมได้หลังหมุนหนึ่งในสี่รอบ ทว่าเมทริกซ์สมมาตร ไม่มีวัน หมุนปริภูมิในลักษณะบิดวนเช่นนั้นได้เลย

> **ทฤษฎีบท 7.1: ไอเกนแวลูของเมทริกซ์สมมาตรจริงเป็นจำนวนจริงเสมอ**
>
> ทุกไอเกนแวลู λ ของเมทริกซ์สมมาตรจริง $\mathbf{S}$ จะเป็น **จำนวนจริงอย่างแท้จริง** (Purely Real):

$$\mathbf{S} \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad \mathbf{S}^{\mathsf{T}} = \mathbf{S} \quad \Rightarrow \quad \lambda \in \mathbb{R} \quad (\mathrm{Im}(\lambda) = 0).$$

ส่งผลให้รากทุกรากของพหุนามลักษณะเฉพาะ $\det(\mathbf{S} - \lambda \mathbf{I}) = 0$ เป็นจำนวนจริงทั้งหมด และไอเกนเวกเตอร์ทุกตัวสามารถเลือกให้มีสมาชิกเป็นจำนวนจริงได้ทั้งหมด

บทพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์อย่างเคร่งครัด (Rigorous Proof):

กำหนดให้ $\lambda \in \mathbb{C}$ เป็นไอเกนแวลูของ $\mathbf{S}$ และให้ $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^n$ เป็นไอเกนเวกเตอร์ที่สอดคล้องกัน ($\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$):

$$\mathbf{S}\,\mathbf{x} = \lambda\,\mathbf{x}. \qquad \text{[สมการที่ 1]}$$

ใส่สังยุคเชิงซ้อน (Complex Conjugate) ทั้งสองข้างของสมการที่ 1 เนื่องจาก $\mathbf{S}$ มีสมาชิกเป็นจำนวนจริงล้วน ดังนั้น $\mathbf{S} = \mathbf{S}$:

$$\mathbf{S}\,\mathbf{x} = \lambda\,\mathbf{x}.$$

สลับเปลี่ยน (Transpose) สมการที่ได้นี้ และใช้สมบัติความสมมาตร $\mathbf{S}^{\mathsf{T}} = \mathbf{S}$:

$$(\mathbf{S}\,\mathbf{x})^{\mathsf{T}} = \mathbf{x}^{\mathsf{T}}\,\mathbf{S}^{\mathsf{T}} = \mathbf{x}^{\mathsf{T}}\,\mathbf{S} = \lambda\,\mathbf{x}^{\mathsf{T}}. \qquad \text{[สมการที่ 2]}$$

คูณสมการที่ 2 ทางขวาด้วยไอเกนเวกเตอร์ $\mathbf{x}$ เดิม:

$$\mathbf{x}^{\mathsf{T}}\,\mathbf{S}\,\mathbf{x} = \lambda\,(\mathbf{x}^{\mathsf{T}}\,\mathbf{x}). \qquad \text{[สมการที่ 3]}$$

ในขณะเดียวกัน คูณสมการที่ 1 ทางซ้ายด้วยเวกเตอร์แถวสังยุคสลับเปลี่ยน $\mathbf{x}^{\mathsf{T}}$ (หรือ $\mathbf{x}^{\mathsf{H}}$):

$$\mathbf{x}^{\mathsf{T}}\,\mathbf{S}\,\mathbf{x} = \lambda\,(\mathbf{x}^{\mathsf{T}}\,\mathbf{x}). \qquad \text{[สมการที่ 4]}$$

นำสมการที่ 3 ลบออกจากสมการที่ 4:

$$(\lambda - \lambda)\,(\mathbf{x}^{\mathsf{T}}\,\mathbf{x}) = 0.$$

เมื่อพิจารณาปริมาณสเกลาร์ $\mathbf{x}^{\mathsf{T}}\,\mathbf{x} = \mathbf{x}^{\mathsf{H}}\,\mathbf{x} = \sum_{j=1}^{n} |x_j|^2$ เนื่องจาก $\mathbf{x}$ เป็นไอเกนเวกเตอร์ที่ไม่ใช่เวกเตอร์ศูนย์ จึงต้องมีสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งตัวที่ไม่เป็นศูนย์ ทำให้ $\mathbf{x}^{\mathsf{T}}\,\mathbf{x} > 0$ เสมออย่างเคร่งครัด ดังนั้นเทอมสเกลาร์ $(\lambda - \lambda)$ จึงต้องเท่ากับศูนย์เท่านั้น:

$$\lambda - \lambda = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = \lambda.$$

จำนวนเชิงซ้อนที่เท่ากับสังยุคของตัวเองย่อมเป็นจำนวนจริง ($\lambda \in \mathbb{R}$) จึงพิสูจน์ได้ว่าไอเกนแวลูทุกตัวเป็นจำนวนจริง และทำให้ระบบเชิงเส้นจริง $(\mathbf{S} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ มีผลเฉลยไอเกนเวกเตอร์เป็นจำนวนจริงใน $\mathbb{R}^n$ เสมอ ■

ข้อควรระวังในการสอบ (Exam Pitfall): เมทริกซ์สมมาตรเชิงซ้อน vs. แฮร์มีเชียน

อย่าสับสนระหว่างเมทริกซ์สมมาตรเชิงซ้อน (Complex Symmetric: $A^{\mathsf{T}} = A$ ที่มีสมาชิกเป็นเชิงซ้อน) กับเมทริกซ์สมมาตรจริงหรือเมทริกซ์แฮร์มีเชียน! เมทริกซ์สมมาตรเชิงซ้อนสามารถมีไอเกนแวลูเป็นจำนวนจินตภาพและอาจเป็น Defective ได้ เช่น $\mathbf{A} = \begin{vmatrix} 1 & i \\ i & -1 \end{vmatrix}$ แม้ $\mathbf{A}^{\mathsf{T}} = \mathbf{A}$ แต่ $\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = \lambda^2$ ได้ $\lambda = 0$ ซึ่งมี Eigenspace เพียง 1 มิติ (บกพร่อง!) ทฤษฎีบท 7.1 กำหนดเงื่อนไขเคร่งครัดว่า **$\mathbf{S}$ ต้องเป็นเมทริกซ์จริง**

ส่วนที่ 2: ไอเกนเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกันและการหมุนแบบแข็งเกร็ง (Orthogonal Eigenvectors)

บทที่ 3: ทฤษฎีบทไอเกนเวกเตอร์เชิงตั้งฉาก

สำหรับเมทริกซ์ทั่วไปที่ไม่สมมาตร ไอเกนเวกเตอร์ที่สอดคล้องกับไอเกนแวลูที่แตกต่างกันจะเป็นอิสระเชิงเส้นต่อกัน (Linearly Independent) แต่แทบจะไม่เคยตั้งฉากกัน ทว่าในเมทริกซ์สมมาตรจริง ความเป็นอิสระเชิงเส้นจะถูกยกระดับขึ้นเป็น **การตั้งฉากซึ่งกันและกัน (Mutual Orthogonality)**

ทฤษฎีบท 7.2: การตั้งฉากกันของไอเกนเวกเตอร์ที่คู่กับไอเกนแวลูต่างกัน

กำหนดให้ $\mathbf{S}$ เป็นเมทริกซ์สมมาตรจริง ถ้า $\mathbf{x}_1$ และ $\mathbf{x}_2$ เป็นไอเกนเวกเตอร์ที่คู่กับไอเกนแวลูที่ แตกต่างกัน ($\lambda_1 \neq \lambda_2$) แล้ว $\mathbf{x}_1$ และ $\mathbf{x}_2$ จะตั้งฉากกันเสมอ:

$$\lambda_1 \neq \lambda_2 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{x}_1^{\mathsf{T}} \mathbf{x}_2 = 0 \quad (\mathbf{x}_1 \perp \mathbf{x}_2).$$

บทพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์อย่างเคร่งครัด:

สมมติให้ $\mathbf{S}\,\mathbf{x}_1 = \lambda_1 \mathbf{x}_1$ และ $\mathbf{S}\,\mathbf{x}_2 = \lambda_2 \mathbf{x}_2$ โดยที่ $\lambda_1 \neq \lambda_2$ และเวกเตอร์ทั้งสองอยู่ใน $\mathbb{R}^n$ ทำการคำนวณผลคูณ $\mathbf{x}_1^{\mathsf{T}} \mathbf{S}\,\mathbf{x}_2$ ได้สองวิธี:

วิธีที่ 1: นำ $\mathbf{S}$ กระทำกับ $\mathbf{x}_2$ ก่อน:

$$\mathbf{x}_1^{\mathsf{T}} (\mathbf{S}\,\mathbf{x}_2) = \mathbf{x}_1^{\mathsf{T}} (\lambda_2 \mathbf{x}_2) = \lambda_2 (\mathbf{x}_1^{\mathsf{T}} \mathbf{x}_2).$$

วิธีที่ 2: นำ $\mathbf{S}$ กระทำกับ $\mathbf{x}_1$ โดยใช้สมบัติการสลับเปลี่ยน $\mathbf{S} = \mathbf{S}^{\mathsf{T}}$:

$$\mathbf{x}_1^{\mathsf{T}} \mathbf{S}\,\mathbf{x}_2 = (\mathbf{S}^{\mathsf{T}} \mathbf{x}_1)^{\mathsf{T}} \mathbf{x}_2 = (\mathbf{S}\,\mathbf{x}_1)^{\mathsf{T}} \mathbf{x}_2 = (\lambda_1 \mathbf{x}_1)^{\mathsf{T}} \mathbf{x}_2 = \lambda_1 (\mathbf{x}_1^{\mathsf{T}} \mathbf{x}_2).$$

เนื่องจากทั้งสองวิธีคำนวณปริมาณสเกลาร์เดียวกัน จึงจับมาเท่ากันได้:

$$\lambda_1 (\mathbf{x}_1^{\mathsf{T}} \mathbf{x}_2) = \lambda_2 (\mathbf{x}_1^{\mathsf{T}} \mathbf{x}_2) \quad \Rightarrow \quad (\lambda_1 - \lambda_2)(\mathbf{x}_1^{\mathsf{T}} \mathbf{x}_2) = 0.$$

แต่ตามสมมติฐาน $\lambda_1 \neq \lambda_2$ ทำให้ $(\lambda_1 - \lambda_2) \neq 0$ ผลคูณภายในจึงต้องเป็นศูนย์:

$$\mathbf{x}_1^{\mathsf{T}} \mathbf{x}_2 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{x}_1 \perp \mathbf{x}_2. \quad \blacksquare$$

บทที่ 4: เมทริกซ์เชิงตั้งฉากและการแปลงแบบไอโซเมทรี (Orthogonal Matrices & Isometry)

เมื่อไอเกนเวกเตอร์ตั้งฉากกันโดยธรรมชาติ การหารด้วยขนาดความยาวของตัวเอง $\mathbf{q}_i = \frac{\mathbf{x}_i}{\|\mathbf{x}_i\|}$ จะสร้าง **ฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติ (Orthonormal Basis)** สำหรับ $\mathbb{R}^n$ เมื่อนำมาเรียงเป็นสดมภ์จะได้ **เมทริกซ์เชิงตั้งฉาก (Orthogonal Matrix)** $\mathbf{Q} = [\mathbf{q}_1 \quad \mathbf{q}_2 \quad \dots \quad \mathbf{q}_n]$

สมบัติทางเรขาคณิตและพีชคณิตของเมทริกซ์เชิงตั้งฉาก Q

เมทริกซ์ $\mathbf{Q}$ ขนาด $n \times n$ เป็นเมทริกซ์เชิงตั้งฉากเมื่อสดมภ์เป็น Orthonormal: $\mathbf{q}_i^{\mathsf{T}} \mathbf{q}_j = \delta_{ij}$

- **กฎการหาอินเวอร์สด้วยการสลับเปลี่ยน:** $\mathbf{Q}^{\mathsf{T}} \mathbf{Q} = \mathbf{I} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{Q}^{-1} = \mathbf{Q}^{\mathsf{T}}$ (การทรานสโพสให้เมทริกซ์ผกผันได้ทันทีโดยไม่ต้องคำนวณ Inversion)
- **แถวเป็น Orthonormal ด้วย:** เนื่องจาก $\mathbf{Q}\,\mathbf{Q}^{-1} = \mathbf{I}$ จะได้ $\mathbf{Q}\,\mathbf{Q}^{\mathsf{T}} = \mathbf{I}$ เวกเตอร์แถวทุกแถวจึงตั้งฉากและยาวหนึ่งหน่วยเช่นกัน
- **การอนุรักษ์ความยาวและมุม (Isometry):** สำหรับเวกเตอร์ $\mathbf{x}$ ใดๆ: $\|\mathbf{Q}\mathbf{x}\|^2 = (\mathbf{Q}\mathbf{x})^{\mathsf{T}}(\mathbf{Q}\mathbf{x}) = \mathbf{x}^{\mathsf{T}} \mathbf{Q}^{\mathsf{T}} \mathbf{Q}\,\mathbf{x} = \mathbf{x}^{\mathsf{T}} \mathbf{x} = \|\mathbf{x}\|^2$ การคูณด้วย $\mathbf{Q}$ จึงเป็นการหมุนหรือสะท้อนแบบแข็งเกร็งที่ไม่ยืดหรือบิดเบือนระยะทาง
- **ดีเทอร์มิแนนต์:** $\det(\mathbf{Q}) = \pm 1$ (+1 สำหรับการหมุนบริสุทธิ์, −1 สำหรับการสะท้อน)

ส่วนที่ 3: ทฤษฎีบทสเปกตรัมและการแปลงทแยงมุมสากล (The Spectral Theorem)

บทที่ 5: ทฤษฎีบทสเปกตรัม (The Spectral Theorem)

นี่คือทฤษฎีบทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพีชคณิตเชิงเส้นมิติจำกัด ในขณะที่เมทริกซ์ทั่วไปต้องคอยตรวจเช็คว่ามีไอเกนเวกเตอร์ครบ n ตัวหรือไม่ แต่เมทริกซ์สมมาตรได้รับการรับรองความสามารถในการ **แปลงทแยงมุมได้เสมออย่างเป็นสากล (Universally Diagonalizable)**

ทฤษฎีบท 7.3: ทฤษฎีบทสเปกตรัมสำหรับเมทริกซ์สมมาตรจริง

ทุกเมทริกซ์สมมาตรจริง $\mathbf{S} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ สามารถแยกตัวประกอบได้ในรูป:

$$\mathbf{S} = \mathbf{Q}\,\mathbf{\Lambda}\,\mathbf{Q}^{\mathsf{T}} = \mathbf{Q}\,\mathbf{\Lambda}\,\mathbf{Q}^{-1},$$

โดยที่ $\mathbf{Q}$ เป็นเมทริกซ์เชิงตั้งฉากที่บรรจุไอเกนเวกเตอร์แบบ Orthonormal เป็นสดมภ์ และ $\mathbf{\Lambda} = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ เป็นเมทริกซ์ทแยงมุมของไอเกนแวลูที่เป็นจำนวนจริง

การการันตีภาวะพหุคูณเท่ากันเสมอ: สำหรับทุกไอเกนแวลูของเมทริกซ์สมมาตรจริง มิติของปริภูมิไอเกนจะเท่ากับกำลังของรากในพหุนามลักษณะเฉพาะเสมอ:

$$\mathrm{GM}(\lambda) = \dim(\operatorname{null}(\mathbf{S} - \lambda\mathbf{I})) = \mathrm{AM}(\lambda) \qquad \text{เสมอสำหรับทุกค่า } \lambda.$$

ไม่มีเมทริกซ์สมมาตรบกพร่อง (Defective) อยู่ในคณิตศาสตร์ แม้ไอเกนแวลูจะซ้ำกัน ก็การันตีว่ามีไอเกนเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกันครบ n เวกเตอร์เสมอ

บทพิสูจน์แบบอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ (Inductive Proof for Repeated Eigenvalues):
หากไอเกนแวลูทั้ง n ค่าแตกต่างกัน ทฤษฎีบท 7.2 จะรับรองไอเกนเวกเตอร์ตั้งฉาก n ตัวทันที กรณีที่มีไอเกนแวลูซ้ำ เราพิสูจน์โดยการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์บนมิติ n ของเมทริกซ์:

ขั้นฐาน (n = 1): เมทริกซ์ 1×1 ย่อมเป็นรูปทแยงมุมในตัวเองอยู่แล้วด้วย $Q = [1]$

ขั้นอุปนัย: สมมติให้ทฤษฎีบทเป็นจริงสำหรับเมทริกซ์สมมาตรขนาด $(n-1)\times(n-1)$ ใดๆ จากทฤษฎีบท 7.1 เมทริกซ์ $\mathbf{S}$ ย่อมมีไอเกนแวลูจริง λ_1 และไอเกนเวกเตอร์หนึ่งหน่วย $\mathbf{q}_1$ ($\|\mathbf{q}_1\| = 1$) ที่ $\mathbf{S}\,\mathbf{q}_1 = \lambda_1\,\mathbf{q}_1$

ขยาย $\mathbf{q}_1$ ให้เป็นฐานหลัก Orthonormal ของ $\mathbb{R}^n$ ด้วยกระบวนการ Gram-Schmidt ได้เมทริกซ์ $\mathbf{Q}_1 = [\mathbf{q}_1 \quad \mathbf{V}]$ โดย $\mathbf{V} \in \mathbb{R}^{n \times (n-1)}$ ทำการแปลงความคล้าย $\mathbf{Q}_1{}^{\mathsf{T}}\,\mathbf{S}\,\mathbf{Q}_1$:

$$\mathbf{Q}_1{}^{\mathsf{T}}\,\mathbf{S}\,\mathbf{Q}_1 = \begin{vmatrix} \mathbf{q}_1{}^{\mathsf{T}} \\ \mathbf{V}^{\mathsf{T}} \end{vmatrix} \mathbf{S} \begin{vmatrix} \mathbf{q}_1 & \mathbf{V} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{q}_1{}^{\mathsf{T}}\mathbf{S}\,\mathbf{q}_1 & \mathbf{q}_1{}^{\mathsf{T}}\mathbf{S}\,\mathbf{V} \\ \mathbf{V}^{\mathsf{T}}\mathbf{S}\,\mathbf{q}_1 & \mathbf{V}^{\mathsf{T}}\mathbf{S}\,\mathbf{V} \end{vmatrix}.$$

พิจารณาแต่ละบล็อกย่อย:

- บล็อกซ้ายบน: $\mathbf{q}_1{}^{\mathsf{T}}(\mathbf{S}\,\mathbf{q}_1) = \lambda_1\,\|\mathbf{q}_1\|^2 = \lambda_1$
- บล็อกซ้ายล่าง: $\mathbf{V}^{\mathsf{T}}(\mathbf{S}\,\mathbf{q}_1) = \lambda_1\,(\mathbf{V}^{\mathsf{T}}\,\mathbf{q}_1) = \mathbf{0}$ เพราะสดมภ์ของ $\mathbf{V}$ ตั้งฉากกับ $\mathbf{q}_1$
- บล็อกขวาบน: เนื่องจากเมทริกซ์ผลลัพธ์ต้องสมมาตร บล็อกขวาบนจึงเป็นทรานสโพสของบล็อกซ้ายล่าง ทำให้ $\mathbf{q}_1{}^{\mathsf{T}}\,\mathbf{S}\,\mathbf{V} = \mathbf{0}^{\mathsf{T}}$

ทำให้เกิดการแยกส่วนบล็อกอย่างสมบูรณ์:

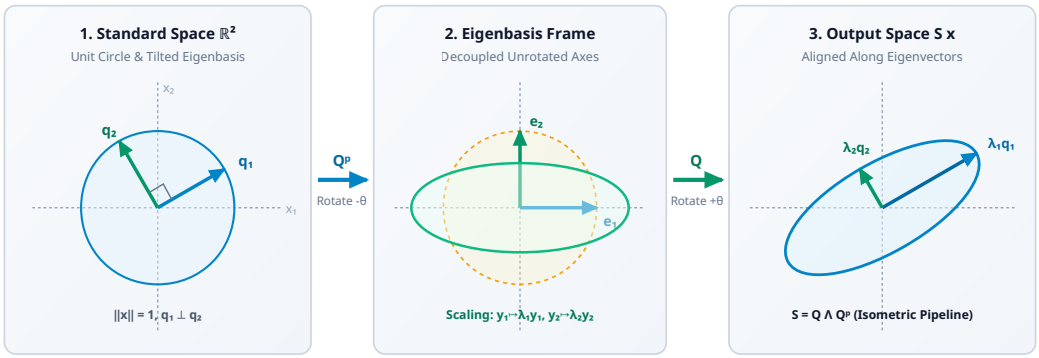
$$\mathbf{Q}_1{}^{\mathsf{T}}\,\mathbf{S}\,\mathbf{Q}_1 = \begin{vmatrix} \lambda_1 & \mathbf{0}^{\mathsf{T}} \\ \mathbf{0} & \mathbf{S}_{n-1} \end{vmatrix}, \qquad \text{โดยที่ } \mathbf{S}_{n-1} = \mathbf{V}^{\mathsf{T}}\,\mathbf{S}\,\mathbf{V}.$$

เนื่องจาก $\mathbf{S}_{n-1}$ เป็นเมทริกซ์สมมาตรขนาด $(n-1)\times(n-1)$ ตามสมมติฐานขั้นอุปนัยย่อมมีเมทริกซ์เชิงตั้งฉาก $\mathbf{Q}_{n-1}$ ที่ทำให้ $\mathbf{Q}_{n-1}{}^{\mathsf{T}}\,\mathbf{S}_{n-1}\,\mathbf{Q}_{n-1} = \mathbf{\Lambda}_{n-1}$ เมื่อกำหนด $\mathbf{Q} = \mathbf{Q}_1\,\operatorname{diag}(1, \mathbf{Q}_{n-1})$ จะได้ $\mathbf{Q}^{\mathsf{T}}\,\mathbf{S}\,\mathbf{Q} = \mathbf{\Lambda}$ จึงพิสูจน์ได้ว่าเมทริกซ์สมมาตรจริงทุกขนาดสามารถแปลงทแยงมุมเชิงตั้งฉากได้เสมอ ■

บทที่ 6: กระบวนการทางเรขาคณิต 3 ลำดับ (The 3-Stage Geometric Pipeline)

การแยกตัวประกอบ $\mathbf{S} = \mathbf{Q}\,\mathbf{\Lambda}\,\mathbf{Q}^T$ อธิบายพฤติกรรมทางเรขาคณิตของเมทริกซ์สมมาตรต่อเวกเตอร์ $\mathbf{x}$ ใดๆ ได้อย่างชัดเจน โดยแยกออกเป็น 3 ขั้นตอนต่อเนื่องจากขวาไปซ้าย:

1. **ขั้นตอนที่ 1: การหมุนพิกัดแบบแข็งเกร็งด้วย $\mathbf{Q}^T$:** เวกเตอร์ $\mathbf{x}$ ถูกหมุนเข้าสู่แกนอ้างอิงของไอเกนเวกเตอร์ $\mathbf{y} = \mathbf{Q}^T\mathbf{x}$ โดยไม่มีการยืดหรือเปลี่ยนขนาดความยาว
2. **ขั้นตอนที่ 2: การยืดขยายตามแนวแกนอย่างอิสระด้วย $\mathbf{\Lambda}$:** ในพิกัดไอเกน เมทริกซ์ทแยงมุม $\mathbf{\Lambda}$ ทำหน้าที่สเกลแต่ละแกนอย่างเป็นอิสระต่อกัน: $y_i \mapsto \lambda_i y_i$ โดยไม่มีการรบกวนข้ามแกน
3. **ขั้นตอนที่ 3: การหมุนพิกัดกลับสู่แกนมาตรฐานด้วย $\mathbf{Q}$:** เวกเตอร์ที่ถูกยืดขยายแล้วจะถูกหมุนกลับสู่พิกัดเดิมด้วย $\mathbf{Q}$



รูปที่ 7.1: ลำดับการแปลงทางเรขาคณิต *3* ขั้นตอนของการทำ *Orthogonal Diagonalization* $\mathbf{S} = \mathbf{Q}\mathbf{\Lambda}\mathbf{Q}^T$ วงกลมหนึ่งหน่วยถูกหมุนเข้าสู่กรอบไอเกน ยืดขยายตามแกนตั้งฉากด้วย λ_1, λ_2 และหมุนกลับเป็นวงรีเชิงตั้งฉากในปริภูมิเดิม

ส่วนที่ 4: การแยกตัวประกอบการฉายภาพสเปกตรัมและแคลคูลัสเชิงฟังก์ชัน (Spectral Projections)

บทที่ 7: การแยกตัวประกอบการฉายภาพอันดับหนึ่ง (Rank-1 Projection Decomposition)

ในหนังสือ *The Art of Linear Algebra* โดย Kenji Hiranabe ได้เน้นย้ำว่าการคูณเมทริกซ์สามารถมองเป็นการรวมกันของผลคูณภายนอก (Outer Product) ระหว่างคอลัมน์และแถว เมื่อขยายทฤษฎีบทสเปกตรัม $\mathbf{S} = \mathbf{Q}\,\mathbf{\Lambda}\,\mathbf{Q}^T$ ในมุมมองนี้ เมทริกซ์จะถูกแยกออกเป็นผลบวกถ่วงน้ำหนักของเมทริกซ์การฉายภาพอันดับหนึ่ง

ทฤษฎีบท 7.4: การแยกตัวประกอบเชิงสเปกตรัม (Spectral Decomposition)

กำหนดให้ $\mathbf{S} = \mathbf{Q}\,\mathbf{\Lambda}\,\mathbf{Q}^T$ โดย $\mathbf{Q}$ มีสดมภ์เป็นไอเกนเวกเตอร์แบบ Orthonormal $\mathbf{q}_1, \ldots, \mathbf{q}_n$ จะได้ว่า:

$$\mathbf{S} = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \mathbf{q}_i \mathbf{q}_i^T = \lambda_1 \mathbf{P}_1 + \lambda_2 \mathbf{P}_2 + \ldots + \lambda_n \mathbf{P}_n,$$

โดยที่แต่ละ $\mathbf{P}_i = \mathbf{q}_i \mathbf{q}_i^T$ คือ **เมทริกซ์การฉายภาพเชิงตั้งฉาก (Orthogonal Projection Matrix)** อันดับหนึ่งลงบนเส้นตรงที่แผ่โดยไอเกนเวกเตอร์ $\mathbf{q}_i$

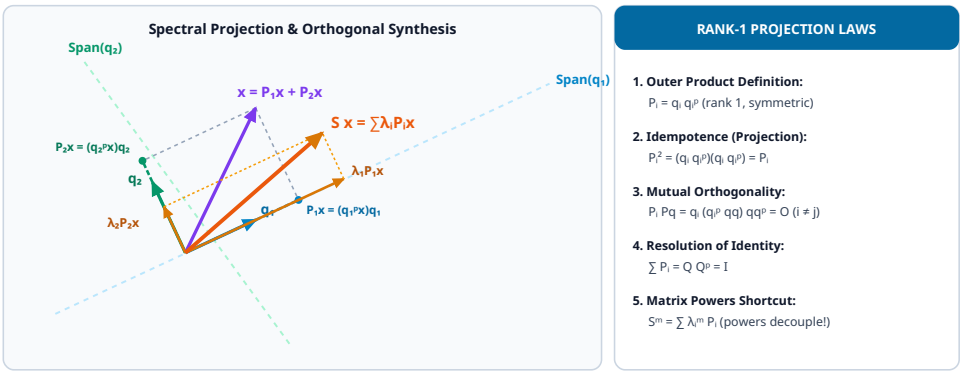
กฎพีชคณิตมูลฐาน 5 ประการของเมทริกซ์การฉายภาพสเปกตรัม

เมทริกซ์ $\mathbf{P}_i = \mathbf{q}_i \mathbf{q}_i^T$ มีสมบัติเชิงโครงสร้างที่สำคัญยิ่ง 5 ประการ:

1. **อันดับหนึ่ง (Rank 1):** $\text{rank}(\mathbf{P}_i) = 1$ เนื่องจากทุกสดมภ์เป็นสเกลาร์เท่าของ $\mathbf{q}_i$
2. **ความสมมาตร (Symmetry):** $\mathbf{P}_i^T = (\mathbf{q}_i \mathbf{q}_i^T)^T = \mathbf{q}_i \mathbf{q}_i^T = \mathbf{P}_i$
3. **นิจพล (Idempotence):** การฉายภาพซ้ำสองครั้งให้ผลลัพธ์เท่าเดิม: $\mathbf{P}_i^2 = (\mathbf{q}_i \mathbf{q}_i^T)(\mathbf{q}_i \mathbf{q}_i^T) = \mathbf{q}_i (\mathbf{q}_i^T \mathbf{q}_i) \mathbf{q}_i^T = \mathbf{P}_i$

4. **การตั้งฉากซึ่งกันและกัน (Mutual Orthogonality):** $\mathbf{P}_i \mathbf{P}_j = \mathbf{q}_i (\mathbf{q}_i^T \mathbf{q}_j) \mathbf{q}_j^T = \mathbf{O}$ สำหรับทุก $i \neq j$
5. **การประกอบคืนเอกลักษณ์ (Resolution of Identity):** $\sum_{i=1}^{n} \mathbf{P}_i = \mathbf{Q}\mathbf{Q}^T = \mathbf{I}$

การกระทำต่อเวกเตอร์: สำหรับเวกเตอร์ $\mathbf{x}$ ใดๆ $\mathbf{Sx} = \sum \lambda_i (\mathbf{P}_i\mathbf{x}) = \sum \lambda_i (\mathbf{q}_i^T\mathbf{x})\mathbf{q}_i$ คือการแตกเวกเตอร์ $\mathbf{x}$ ออกเป็นองค์ประกอบที่ตั้งฉากกัน สเกลแต่ละองค์ประกอบด้วยไอเกนแวลู λ_i แล้วนำมารวมกันแบบเวกเตอร์



รูปที่ 7.2: การแยกตัวประกอบการฉายภาพสเปกตรัม $\mathbf{S} = \sum \lambda_i \mathbf{q}_i \mathbf{q}_i^T$ เวกเตอร์ $\mathbf{x}$ ถูกแยกเป็นเงาฉายตั้งฉาก $\mathbf{P}_1\mathbf{x}$ และ $\mathbf{P}_2\mathbf{x}$ ซึ่งถูกสเกลด้วย λ_1, λ_2 แล้วสังเคราะห์กลับเป็น $\mathbf{Sx}$

บทที่ 8: แคลคูลัสเชิงฟังก์ชันของสเปกตรัม (Spectral Functional Calculus)

เนื่องจากเมทริกซ์การฉายภาพสอดคล้องกับ $\mathbf{P}_i^2 = \mathbf{P}_i$ และ $\mathbf{P}_i\mathbf{P}_j = \mathbf{O}$ ทำให้การคำนวณกำลังหรือฟังก์ชันของเมทริกซ์สมมาตรทำได้อย่างง่ายดาย

ทฤษฎีบท 7.5: แคลคูลัสเชิงฟังก์ชันสำหรับเมทริกซ์สมมาตร

ถ้า $\mathbf{S} = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \mathbf{P}_i$ แล้วสำหรับฟังก์ชัน f ใดๆ ที่นิยามบนสเปกตรัมของ $\mathbf{S}$:

$$f(\mathbf{S}) = \sum_{i=1}^{n} f(\lambda_i) \mathbf{P}_i = \mathbf{Q}\, f(\mathbf{\Lambda})\, \mathbf{Q}^T.$$

เมทริกซ์การฉายภาพ $\mathbf{P}_i$ และไอเกนเวกเตอร์ $\mathbf{q}_i$ จะ **คงเดิมทุกประการ** มีเพียงสเกลาร์ไอเกนแวลู λ_i เท่านั้นที่ถูกแปลงด้วยฟังก์ชัน $f(\lambda)$

การประยุกต์ใช้งานสำคัญ:

- **กำลังของเมทริกซ์:** $\mathbf{S}^k = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i^k \mathbf{P}_i$ (เทอมผลคูณไขว้เป็นศูนย์ทั้งหมด)
- **เมทริกซ์ผกผัน (Inverse):** ถ้าทุก $\lambda_i \neq 0$ จะได้ $\mathbf{S}^{-1} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\lambda_i} \mathbf{P}_i$
- **รากที่สองของเมทริกซ์:** ถ้าทุก $\lambda_i \geq 0$ จะได้ $\mathbf{S}^{1/2} = \sum \sqrt{\lambda_i}\, \mathbf{P}_i$
- **เมทริกซ์เอกซ์โพเนนเชียล:** $e^{\mathbf{S}t} = \sum_{i=1}^{n} e^{\lambda_i t} \mathbf{P}_i$
- **Spectral 2-Norm:** $\|\mathbf{S}\|_2 = \max_i |\lambda_i|$
- **Frobenius Norm:** $\|\mathbf{S}\|_F^2 = \text{trace}(\mathbf{S}^2) = \sum \lambda_i^2$

ส่วนที่ 5: กฎความเฉื่อยของซิลเวสเตอร์และเมทริกซ์เชิงซ้อน (Sylvester's Law of Inertia)

บทที่ 9: การแปลงคอนกรูเอนซ์และกฎความเฉื่อยของซิลเวสเตอร์

การคำนวณหาไอเกนแวลูที่แท้จริงต้องแก้รากของสมการพหุนามกำลังสูงซึ่งซับซ้อน แต่การกำจัดแบบเกาส์ (Gaussian Elimination) $\mathbf{S} = \mathbf{L}\,\mathbf{D}\,\mathbf{L}^{\mathsf{T}}$ ใช้การดำเนินการเพียง $O(n^3)$ **กฎความเฉื่อยของซิลเวสเตอร์ (Sylvester's Law of Inertia)** เชื่อมโยงเครื่องหมายของ Pivot เข้ากับเครื่องหมายของไอเกนแวลูได้อย่างแม่นยำ

นิยาม 7.2: เมทริกซ์คอนกรูเอนซ์ (Congruence) และชุดสามสิ่งความเฉื่อย (Inertia Triplet)

เมทริกซ์สมมาตร $\mathbf{A}$ และ $\mathbf{B}$ เรียกว่าเป็น **คอนกรูเอนซ์กัน (Congruent)** ถ้ามีเมทริกซ์ไม่เอกฐาน $\mathbf{C}$ ที่ทำให้:

$$\mathbf{B} = \mathbf{C}\,\mathbf{A}\,\mathbf{C}^{\mathsf{T}}.$$

ความเฉื่อย (Inertia) ของเมทริกซ์สมมาตร $\mathbf{S}$ คือชุดสามสิ่งของจำนวนเต็ม: $\mathrm{In}(\mathbf{S}) = (n_+, n_-, n_0)$ ซึ่งแทนจำนวนไอเกนแวลูที่เป็นบวก ลบ และศูนย์ ตามลำดับ

ทฤษฎีบท 7.6: กฎความเฉื่อยของซิลเวสเตอร์ (Sylvester's Law of Inertia)

การแปลงคอนกรูเอนซ์ย่อมอนุรักษ์ความเฉื่อย: ถ้า $\mathbf{C}$ หาอินเวอร์สได้ แล้ว $\mathbf{C}\,\mathbf{S}\,\mathbf{C}^{\mathsf{T}}$ จะมีจำนวนไอเกนแวลูที่เป็นบวก เป็นลบ และเป็นศูนย์ เท่ากับ $\mathbf{S}$ ทุกประการ:

$$\mathrm{In}(\mathbf{C}\,\mathbf{S}\,\mathbf{C}^{\mathsf{T}}) = \mathrm{In}(\mathbf{S}).$$

ทฤษฎีบทเครื่องหมายของ Pivot: ในการแยกตัวประกอบ $\mathbf{S} = \mathbf{L}\,\mathbf{D}\,\mathbf{L}^{\mathsf{T}}$ โดยไม่มีการสลับแถว (โดย $\mathbf{D} = \mathrm{diag}(d_1, \ldots, d_n)$ บรรจุ Pivot):

$$\text{จำนวน Pivot ที่เป็นบวกใน } \mathbf{D} = \text{จำนวนไอเกนแวลูที่เป็นบวกของ } \mathbf{S}.$$

$$\text{จำนวน Pivot ที่เป็นลบใน } \mathbf{D} = \text{จำนวนไอเกนแวลูที่เป็นลบของ } \mathbf{S}.$$

บทพิสูจน์ความต่อเนื่องแบบโฮโมโทปี (Homotopy Proof):

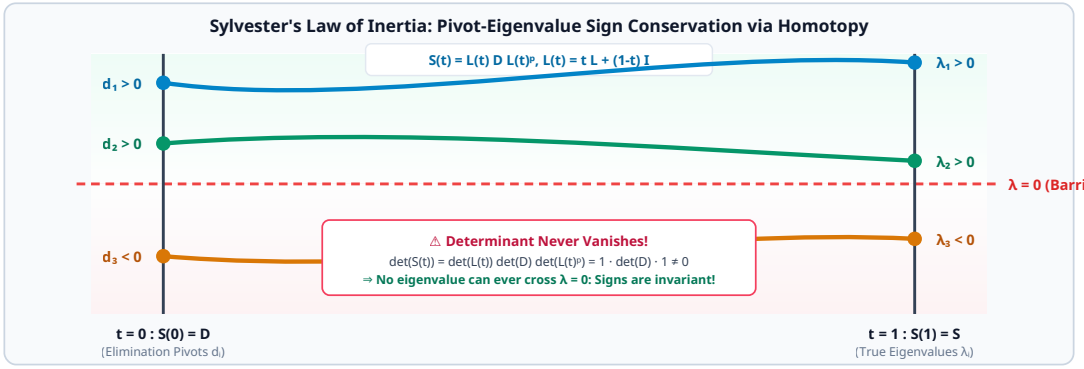
กำหนดให้ $\mathbf{S} = \mathbf{L}\,\mathbf{D}\,\mathbf{L}^{\mathsf{T}}$ เราสร้างวงศ์เมทริกซ์ต่อเนื่อง $\mathbf{S}(t)$ เชื่อมระหว่าง $\mathbf{D}$ กับ $\mathbf{S}$ สำหรับ $t \in [0, 1]$:

$$\mathbf{L}(t) = t\,\mathbf{L} + (1 - t)\,\mathbf{I}, \qquad \text{และ} \qquad \mathbf{S}(t) = \mathbf{L}(t)\,\mathbf{D}\,\mathbf{L}(t)^{\mathsf{T}}.$$

ที่ $t = 0$ จะได้ $\mathbf{S}(0) = \mathbf{D}$ (มีไอเกนแวลูคือ Pivot d_i) และที่ $t = 1$ จะได้ $\mathbf{S}(1) = \mathbf{S}$ (มีไอเกนแวลูคือ λ_i) เนื่องจาก $\mathbf{L}$ เป็น Unit Lower-Triangular ดังนั้น $\det(\mathbf{L}(t)) = 1$ ตลอดทุกช่วง t ส่งผลให้:

$$\det(\mathbf{S}(t)) = \det(\mathbf{L}(t))\,\det(\mathbf{D})\,\det(\mathbf{L}(t)^{\mathsf{T}}) = \det(\mathbf{D}) = d_1\,d_2 \cdots d_n \neq 0.$$

เนื่องจาก $\det(\mathbf{S}(t))$ ไม่เคยเป็นศูนย์ ไอเกนแวลู $\lambda_i(t)$ ซึ่งแปรผันอย่างต่อเนื่องตาม t จึง **ไม่มีวันข้ามผ่านศูนย์ ($\lambda = 0$) ได้เลย** เครื่องหมายของไอเกนแวลูจึงถูกล็อคไว้อย่างคงที่ตลอดเส้นทาง เครื่องหมายของไอเกนแวลูของ $\mathbf{S}$ จึงต้องตรงกับเครื่องหมายของ Pivot d_i เสมอ ■



รูปที่ 7.3: บทพิสูจน์โฮโมโทปีของกฎความเฉื่อยของซิลเวสเตอร์ เนื่องจาก *det(**S**(t)) ≠ 0* วิถีของไอเกนแวลูจึงไม่สามารถตัดผ่านแนวกั้น *λ = 0* ทำให้เครื่องหมายของ *Pivot* และไอเกนแวลูอนุรักษ์ตรงกันเสมอ

บทที่ 10: การสไลซ์สเปกตรัมและเมทริกซ์แฮร์มีเชียนเชิงซ้อน

⚡ อัลกอริทึม: การสไลซ์สเปกตรัมผ่าน Pivot เลื่อนแกน (Spectrum Slicing)

การนับจำนวนไอเกนแวลูของ **S** ที่มีค่าน้อยกว่าเกณฑ์ $\sigma \in \mathbb{R}$:

1. สร้างเมทริกซ์เลื่อนแกน $\mathbf{S} - \sigma\mathbf{I}$
2. กำจัดแถวหา Pivot $d_1(\sigma), \ldots, d_n(\sigma)$ โดยไม่สลับแถว
3. จำนวนไอเกนแวลูที่ $\lambda < \sigma$ จะเท่ากับ **จำนวน Pivot ที่เป็นลบ** ของ $(\mathbf{S} - \sigma\mathbf{I})$ ทันที

การขยายสู่ปริภูมิเชิงซ้อน: เมทริกซ์แฮร์มีเชียนและยูนิแทรี

ในปริภูมิเชิงซ้อน การทรานสโพสจะถูกแทนที่ด้วย **สังยุคสลับเปลี่ยน (Conjugate Transpose)** $\mathbf{A}^H = (\mathbf{A})^T$

นิยาม 7.3: เมทริกซ์แฮร์มีเชียนและเมทริกซ์ยูนิแทรี

- **เมทริกซ์แฮร์มีเชียน (Hermitian Matrix):** เมทริกซ์ $\mathbf{H} \in \mathbb{C}^{n \times n}$ ที่สอดคล้องกับ $\mathbf{H}^H = \mathbf{H}$ (สมาชิกแนวทแยงมุมหลักต้องเป็นจำนวนจริงเสมอ)
- **เมทริกซ์ยูนิแทรี (Unitary Matrix):** เมทริกซ์ $\mathbf{U} \in \mathbb{C}^{n \times n}$ ที่สอดคล้องกับ $\mathbf{U}^H\mathbf{U} = \mathbf{I} \Rightarrow \mathbf{U}^{-1} = \mathbf{U}^H$ ซึ่งอนุรักษ์ความยาวและผลคูณภายในเชิงซ้อน $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \mathbf{x}^H\mathbf{y}$

ทฤษฎีบทสเปกตรัมสำหรับเมทริกซ์แฮร์มีเชียน: ไอเกนแวลูของเมทริกซ์แฮร์มีเชียนเป็น **จำนวนจริงล้วนเสมอ** และสามารถแยกตัวประกอบเชิงตั้งฉากได้เป็น $\mathbf{H} = \mathbf{U}\mathbf{\Lambda}\mathbf{U}^H$ โดย $\mathbf{U}$ เป็นเมทริกซ์ยูนิแทรี

REAL SYMMETRIC MATRICES ($\mathbb{R}^{n\times n}$)	
Fundamental Property:	$S^p = S$ ($s_{ij} = s_{ji} \in \mathbb{R}$)
Eigenvalues:	All $\lambda_i \in \mathbb{R}$ (Strictly Real)
Eigenvectors:	$q_i^p q_j = \delta_{ij}$ (Orthonormal in $\mathbb{R}^n$)
Transformation Matrix:	Orthogonal Q ($Q^p Q = I$)
Spectral Factorization:	$S = Q \Lambda Q^p = \sum \lambda_i q_i q_i^p$
Geometric Action:	Rigid Rotation → Axial Stretch
Universal: Zero defective symmetric matrices!	

COMPLEX HERMITIAN MATRICES ($\mathbb{C}^{n\times n}$)	
Fundamental Property:	$H^d = H$ ($h_{ij} = \bar{h}_{ji} \in \mathbb{C}$)
Eigenvalues:	All $\lambda_i \in \mathbb{R}$ (Strictly Real!)
Eigenvectors:	$u_i^d u_j = \delta_{ij}$ (Unitary in $\mathbb{C}^n$)
Transformation Matrix:	Unitary U ($U^d U = I$)
Spectral Factorization:	$H = U \Lambda U^d = \sum \lambda_i u_i u_i^d$
Inner Product Space:	$\langle x, y \rangle = x^d y = \sum \bar{x}_i y_i$
Quantum Mechanics: Observable operators are Hermitian	

รูปที่ 7.4: การเปรียบเทียบเชิงโครงสร้างระหว่าง *Real Symmetric Matrices* และ *Complex Hermitian Matrices* ทั้งสองคลาสการันตีไอเกนแวลูจำนวนจริงและฐานหลักแบบ *Orthonormal*

ส่วนที่ 6: สรุปทางลัดการคำนวณด้วยมือ (Fast-Track Hand Calculation Shortcuts)

⚡ Fast-Track 7.1: สูตรจุดกึ่งกลางและรัศมีสำหรับไอเกนแวลูของเมทริกซ์สมมาตร 2×2

สำหรับเมทริกซ์สมมาตร 2×2 ใดๆ $\mathbf{S} = \begin{vmatrix} a & b \\ b & c \end{vmatrix}$ ไม่จำเป็นต้องกระจายสมการพหุนามลักษณะเฉพาะเต็มรูปแบบ ให้กำหนดจุดกึ่งกลาง m และรัศมี R:

$$\text{จุดกึ่งกลาง: } m = \frac{a + c}{2}, \qquad \text{รัศมี: } R = \sqrt{\left(\frac{a - c}{2}\right)^2 + b^2}.$$

$$\lambda_1 = m + R, \qquad \lambda_2 = m - R.$$

มุมการหมุนของแกนเอก (θ): $\tan(2\theta) = \frac{2b}{a - c}$ ไอเกนเวกเตอร์ Orthonormal คือ $[\cos\theta, \sin\theta]^T$ และ $[-\sin\theta, \cos\theta]^T$

⚡ Fast-Track 7.2: การสร้างฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติสำหรับไอเกนแวลูซ้ำใน $\mathbb{R}^3$ ผ่าน Cross Product

หากเมทริกซ์สมมาตร 3×3 มีไอเกนแวลูซ้ำ λ (AM = 2) ไอเกนแวลูเดี่ยวที่ไม่ซ้ำ $\lambda_{distinct}$ จะให้ไอเกนเวกเตอร์หนึ่งหน่วย $\mathbf{q}_{distinct}$ เพียงตัวเดียว

1. ปริภูมิไอเกนของค่าซ้ำคือระนาบ 2 มิติที่ตั้งฉากกับ $\mathbf{q}_{distinct}$: $\mathbf{q}_{distinct}^T \mathbf{x} = 0$
2. เลือกเวกเตอร์จำนวนเต็มอย่างง่าย $\mathbf{v}_1$ บนระนาบนี้ (เช่น กำหนดพิกัดหนึ่งเป็น 0) แล้วทำเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วย: $\mathbf{q}_1 = \mathbf{v}_1 / \|\mathbf{v}_1\|$
3. **เวกเตอร์ตัวที่สองหาได้ทันที:** คำนวณผลคูณไขว้ $\mathbf{q}_2 = \mathbf{q}_{distinct} \times \mathbf{q}_1$!

เวกเตอร์ $\mathbf{q}_2$ จะ **มีขนาดหนึ่งหน่วยโดยอัตโนมัติ** และตั้งฉากกับทั้งสองเวกเตอร์ทันที ข้ามสูตร Gram-Schmidt ไปได้ทั้งหมด

⚡ Fast-Track 7.3: การสร้างเมทริกซ์การฉายภาพอันดับหนึ่งและกฎส่วนเติมเต็ม

การสร้างเมทริกซ์การฉายภาพลงบนไอเกนเวกเตอร์หนึ่งหน่วย $\mathbf{q} = \frac{1}{\sqrt{N}}[u, v]^T$:

$$\mathbf{P}_1 = \mathbf{q}\,\mathbf{q}^T = \frac{1}{N}\begin{vmatrix} u^2 & uv \\ uv & v^2 \end{vmatrix}.$$

กฎส่วนเติมเต็ม: เนื่องจาก $\sum \mathbf{P}_i = \mathbf{I}$ สำหรับเมทริกซ์ 2×2 เมทริกซ์ $\mathbf{P}_2$ จะหาได้ทันทีจาก:

$$\mathbf{P}_2 = \mathbf{I} - \mathbf{P}_1.$$

⚡ Fast-Track 7.4: การนับความเฉื่อยของซิลเวสเตอร์ใน 10 วินาทีโดยไม่หาพหุนามลักษณะเฉพาะ

การตรวจสอบว่าเมทริกซ์สมมาตรมีไอเกนแวลูเป็นบวกหรือลบกี่ตัว ให้กำจัดแถวแบบเกาส์โดยไม่สลับแถวเพื่อหา Pivot $d_1, \ldots, d_n$:

- จำนวนไอเกนแวลูบวก = จำนวน Pivot $d_i > 0$
- จำนวนไอเกนแวลูลบ = จำนวน Pivot $d_i < 0$

ช่วยประหยัดเวลาสอบได้กว่า 90% เมื่อเทียบกับการแยกตัวประกอบพหุนามกำลังสามหรือสี่

⚡ Fast-Track 7.5: การหานอร์มสเปกตรัม 2-Norm และ Frobenius Norm จากไอเกนแวลู

สำหรับเมทริกซ์สมมาตรจริง **S**:

$$\|\mathbf{S}\|_2 = \max_i |\lambda_i|, \qquad \|\mathbf{S}\|_F = \sqrt{\sum \lambda_i^2} = \sqrt{\text{trace}(\mathbf{S}^2)}.$$

⚡ Fast-Track 7.6: เมทริกซ์สมมาตรที่สลับที่กันได้และการแปลงทแยงมุมร่วมกัน

เมทริกซ์สมมาตรจริง **A** และ **B** จะสลับที่กันได้ (**AB** = **BA**) ก็ต่อเมื่อทั้งสองใช้ **เมทริกซ์ไอเกนเวกเตอร์ Q ร่วมกัน**:

$$\mathbf{A} = \mathbf{Q}\,\mathbf{\Lambda}_A\,\mathbf{Q}^{\mathsf{T}}, \qquad \mathbf{B} = \mathbf{Q}\,\mathbf{\Lambda}_B\,\mathbf{Q}^{\mathsf{T}}.$$

⚡ Fast-Track 7.7: การหาเมทริกซ์ผกผันและดีเทอร์มิแนนต์จากชิ้นส่วนการฉายภาพ

$$\mathbf{S}^{-1} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\lambda_i}\,\mathbf{P}_i, \qquad \det(\mathbf{S}) = \prod_{i=1}^{n} \lambda_i, \qquad \operatorname{trace}(\mathbf{S}) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i.$$

ส่วนที่ 7: ตัวอย่างโจทย์ปัญหาพร้อมเฉลยอย่างละเอียดทีละขั้นตอน (Worked Problems)

โจทย์ข้อ 7.1: การแปลงทแยงมุมเชิงตั้งฉากอย่างสมบูรณ์ของเมทริกซ์สมมาตรขนาด 2×2

โจทย์: กำหนดเมทริกซ์สมมาตรจริง **S** = $\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}$ จงดำเนินการต่อไปนี้:

1. หาไอเกนแวลูทั้งหมดและไอเกนเวกเตอร์ที่สอดคล้องกัน
2. สร้างเมทริกซ์เชิงตั้งฉาก **Q** และตรวจสอบว่า $\mathbf{Q}^{\mathsf{T}}\mathbf{Q} = \mathbf{I}$
3. ตรวจสอบเอกลักษณ์ของทฤษฎีบทสเปกตรัม $\mathbf{S} = \mathbf{Q}\,\mathbf{\Lambda}\,\mathbf{Q}^{\mathsf{T}}$ ด้วยการคูณเมทริกซ์โดยตรง

ขั้นตอนที่ 1: คำนวณหาไอเกนแวลูผ่านสมการลักษณะเฉพาะ

คำนวณหา Trace และ Determinant:

$$\operatorname{trace}(\mathbf{S}) = 2 + 5 = 7, \qquad \det(\mathbf{S}) = (2)(5) - (2)(2) = 10 - 4 = 6.$$

สมการลักษณะเฉพาะคือ:

$$\det(\mathbf{S} - \lambda\mathbf{I}) = \lambda^2 - 7\lambda + 6 = (\lambda - 6)(\lambda - 1) = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = 6, \quad \lambda_2 = 1.$$

ไอเกนแวลูทั้งสองค่าเป็นจำนวนจริง สอดคล้องกับทฤษฎีบท 7.1

ขั้นตอนที่ 2: หาไอเกนเวกเตอร์และทำเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วย (NORMALIZATION)

สำหรับ $\lambda_1 = 6$:

$$(\mathbf{S} - 6\mathbf{I})\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} -4 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad -4x + 2y = 0 \Rightarrow y = 2x.$$

เลือก $\mathbf{v}_1 = [1, 2]^T$ ขนาดความยาว: $\|\mathbf{v}_1\| = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$

$$\mathbf{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

สำหรับ $\lambda_2 = 1$:

$$(\mathbf{S} - 1\mathbf{I})\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad x + 2y = 0 \Rightarrow x = -2y.$$

เลือก $\mathbf{v}_2 = [-2, 1]^T$ ขนาดความยาว: $\|\mathbf{v}_2\| = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}$

$$\mathbf{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบการตั้งฉากและประกอบเมทริกซ์ Q

ตรวจสอบผลคูณจุด:

$$\mathbf{q}_1^T \mathbf{q}_2 = \frac{1}{5}[1(-2) + 2(1)] = \frac{1}{5}(0) = 0 \qquad \text{(ตั้งฉากกันจริง!)}.$$

ประกอบเมทริกซ์เชิงตั้งฉาก $\mathbf{Q}$:

$$\mathbf{Q} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{\Lambda} = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

ตรวจสอบ $\mathbf{Q}^T\mathbf{Q} = \mathbf{I}$:

$$\mathbf{Q}^T\mathbf{Q} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{I}.$$

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบการประกอบคืนเชิงสเปกตรัม $\mathbf{Q}\mathbf{\Lambda}\mathbf{Q}^T = \mathbf{S}$

$$(\mathbf{Q}\mathbf{\Lambda})\mathbf{Q}^T = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 6 & -2 \\ 12 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 10 & 10 \\ 10 & 25 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} = \mathbf{S}.$$

การตรวจสอบความสมเหตุสมผล (Sanity Check): ผลบวก Trace: $6 + 1 = 7 = 2 + 5$. ผลคูณ Determinant: $(6)(1) = 6 = (2)(5) - 4 = 6$. ดีเทอร์มิแนนต์ของ $\mathbf{Q}$: $\det(\mathbf{Q}) = \frac{1}{5}(1 - (-4)) = 1$ (การหมุนแบบแข็งเกร็ง $\theta \approx 63.43°$)

โจทย์ข้อ 7.2: การแยกตัวประกอบการฉายภาพอันดับหนึ่งและแคลคูลัสเชิงฟังก์ชันของกำลังเมทริกซ์

โจทย์: สำหรับเมทริกซ์ $\mathbf{S}$ จากโจทย์ข้อ 7.1 จงดำเนินการ:

1. คำนวณหาเมทริกซ์การฉายภาพอันดับหนึ่ง $\mathbf{P}_1$ และ $\mathbf{P}_2$
2. ตรวจสอบกฎนิจพล $\mathbf{P}_1^2 = \mathbf{P}_1$, กฎการตั้งฉาก $\mathbf{P}_1\mathbf{P}_2 = \mathbf{O}$ และความสมบูรณ์ $\mathbf{P}_1 + \mathbf{P}_2 = \mathbf{I}$

3. คำนวณหากำลัง $\mathbf{S}^5$ และอินเวอร์ส $\mathbf{S}^{-1}$ ด้วยเมทริกซ์การฉายภาพ
4. หาผลลัพธ์ของ $\mathbf{S}$ กระทำต่อเวกเตอร์ $\mathbf{v} = [5, 0]^T$ ผ่านการฉายภาพ

ขั้นตอนที่ 1: สร้างเมทริกซ์การฉายภาพ

$$\mathbf{P}_1 = \mathbf{q}_1 \mathbf{q}_1^T = \frac{1}{5} \begin{vmatrix} 1 \\ 2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 2 \end{vmatrix} = \frac{1}{5} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0.2 & 0.4 \\ 0.4 & 0.8 \end{vmatrix}.$$

$$\mathbf{P}_2 = \mathbf{q}_2 \mathbf{q}_2^T = \frac{1}{5} \begin{vmatrix} -2 \\ 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} -2 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{5} \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0.8 & -0.4 \\ -0.4 & 0.2 \end{vmatrix}.$$

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบกฎพีชคณิต

- **นิจพล:** $\mathbf{P}_1^2 = \frac{1}{25} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = \frac{1}{25} \begin{vmatrix} 5 & 10 \\ 10 & 20 \end{vmatrix} = \mathbf{P}_1$
- **การตั้งฉาก:** $\mathbf{P}_1 \mathbf{P}_2 = \frac{1}{25} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = \mathbf{O}$
- **การประกอบคืนเอกลักษณ์:** $\mathbf{P}_1 + \mathbf{P}_2 = \begin{vmatrix} 0.2+0.8 & 0.4-0.4 \\ 0.4-0.4 & 0.8+0.2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \mathbf{I}$

ขั้นตอนที่ 3: คำนวณ $\mathbf{S}^5$ และ $\mathbf{S}^{-1}$

เนื่องจาก $\lambda_1 = 6$ และ $\lambda_2 = 1$:

$$\mathbf{S}^5 = 6^5 \mathbf{P}_1 + 1^5 \mathbf{P}_2 = 7776 \begin{vmatrix} 0.2 & 0.4 \\ 0.4 & 0.8 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 0.8 & -0.4 \\ -0.4 & 0.2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1556 & 3110 \\ 3110 & 6221 \end{vmatrix}.$$

$$\mathbf{S}^{-1} = \frac{1}{6} \mathbf{P}_1 + 1 \mathbf{P}_2 = \frac{1}{30} \begin{vmatrix} 25 & -10 \\ -10 & 10 \end{vmatrix} = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 2 \end{vmatrix}.$$

ขั้นตอนที่ 4: การคำนวณผลการกระทำต่อเวกเตอร์ V

สำหรับ $\mathbf{v} = [5, 0]^T$:

$$\mathbf{P}_1 \mathbf{v} = \begin{vmatrix} 1 \\ 2 \end{vmatrix}, \quad \mathbf{P}_2 \mathbf{v} = \begin{vmatrix} 4 \\ -2 \end{vmatrix} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{S}\mathbf{v} = 6 \begin{vmatrix} 1 \\ 2 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 4 \\ -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 10 \\ 10 \end{vmatrix}.$$

ตรวจสอบกับการคูณตรง: $\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} [5, 0]^T = [10, 10]^T$ สอดคล้องสมบูรณ์!

Sanity Check: trace($\mathbf{S}^5$) = 1556 + 6221 = 7777 = $6^5 + 1^5$. det($\mathbf{S}^5$) = (1556)(6221) − 3110^2 = 7776 = 6^5. ทุกกฎพีชคณิตถูกต้องแม่นยำ

โจทย์ข้อ 7.3: เมทริกซ์สมมาตรขนาด 3×3 ที่มีไอเกนแวลูซ้ำ (การพิสูจน์ GM = AM และการสร้าง Q)

โจทย์: กำหนดเมทริกซ์สมมาตรจริง $\mathbf{S}$ =

$$\begin{vmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 3 \end{vmatrix}$$

จงดำเนินการ:

1. หาไอเกนแวลูทั้งหมดและแสดงว่า $\lambda = -1$ เป็นรากซ้ำที่มี AM = 2
2. พิสูจน์ว่า GM(−1) = 2 เพื่อยืนยันว่าเมทริกซ์ไม่บกพร่องและแปลงทแยงมุมได้
3. สร้างเมทริกซ์เชิงตั้งฉาก $\mathbf{Q}$ ด้วยเทคนิคผลคูณไขว้ (Cross Product Shortcut)

ขั้นตอนที่ 1: คำนวณหาไอเกนแวลู

$\det(\mathbf{S} - \lambda\mathbf{I}) = -(\lambda - 8)(\lambda + 1)^2 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 8, \lambda_{2,3} = -1$ (AM = 2) ตรวจสอบผลบวก Trace: $8 + (-1) + (-1) = 6 = 0 + 3 + 3$

ขั้นตอนที่ 2: ไอเกนเวกเตอร์สำหรับค่าไม่ซ้ำ $\Lambda_1 = 8$

แก้ระบบ $(\mathbf{S} - 8\mathbf{I})\mathbf{v}_1 = \mathbf{0}$ จะได้ $\mathbf{v}_1 = [1, 2, 2]^T$ ขนาด $\|\mathbf{v}_1\| = \sqrt{1 + 4 + 4} = 3$

$$\mathbf{q}_1 = \frac{1}{3}\begin{vmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{vmatrix}.$$

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบ GEOMETRIC MULTIPLICITY ของ $\Lambda = -1$

แทน $\lambda = -1$ ลงใน $(\mathbf{S} + \mathbf{I})$:

$$\mathbf{S} + \mathbf{I} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 4 \\ 2 & 4 & 4 \end{vmatrix}.$$

แถวที่ 2 และ 3 เป็น 2 เท่าของแถวที่ 1 ชัดเจน ทำให้ $\text{rank}(\mathbf{S} + \mathbf{I}) = 1$

$$\text{GM}(-1) = \text{nullity}(\mathbf{S} + \mathbf{I}) = 3 - 1 = 2 = \text{AM}(-1).$$

เนื่องจาก GM = AM = 2 **เมทริกซ์จึงแปลงทแยงมุมได้สมบูรณ์** โดยปริภูมิไอเกนคือระนาบ $x + 2y + 2z = 0$

ขั้นตอนที่ 4: การสร้างฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติด้วย CROSS PRODUCT SHORTCUT

หาเวกเตอร์แรกบนระนาบ $x + 2y + 2z = 0$ กำหนด $z = 0 \Rightarrow x = -2y$ เลือก $\mathbf{v}_2 = [2, -1, 0]^T$ ทำเป็นหนึ่งหน่วย:

$$\mathbf{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{vmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{vmatrix}.$$

ใช้ ⚡ Fast-Track 7.2 คำนวณเวกเตอร์ที่สามผ่านผลคูณไขว้ $\mathbf{q}_3 = \mathbf{q}_1 \times \mathbf{q}_2$:

$$\mathbf{q}_3 = \frac{1}{3\sqrt{5}}\begin{vmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{vmatrix} = \frac{1}{3\sqrt{5}}\begin{vmatrix} 2 \\ 4 \\ -5 \end{vmatrix}.$$

ขนาดของ $[2, 4, -5]^T$ คือ $\sqrt{4 + 16 + 25} = 3\sqrt{5}$ ดังนั้น $\mathbf{q}_3$ **มีขนาดหนึ่งหน่วยโดยอัตโนมัติ** และตั้งฉากกับ $\mathbf{q}_1$ และ $\mathbf{q}_2$ อย่างสมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 5: ประกอบเมทริกซ์ Q และตรวจสอบ

$$\mathbf{Q} = \begin{vmatrix} 1/3 & 2/\sqrt{5} & 2/(3\sqrt{5}) \\ 2/3 & -1/\sqrt{5} & 4/(3\sqrt{5}) \\ 2/3 & 0 & -5/(3\sqrt{5}) \end{vmatrix}, \quad \mathbf{\Lambda} = \begin{vmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix}.$$

Sanity Check: ดีเทอร์มิแนนต์ $\det(\mathbf{S}) = (8)(-1)(-1) = 8$ ตรวจสอบตรงจากเมทริกซ์เดิม: $0 - 2(6-8) + 2(8-6) = 4 + 4 = 8$ ถูกต้องตรงกัน 100%

โจทย์ข้อ 7.4: การตรวจสอบกฎความเฉื่อยของซิลเวสเตอร์และวิธีสไลซ์สเปกตรัม (Spectrum Slicing)

โจทย์: กำหนดเมทริกซ์สมมาตรจริง $\mathbf{S} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 2 \end{vmatrix}$ จงดำเนินการ:

1. หาการแยกตัวประกอบ $\mathbf{S} = \mathbf{L}\,\mathbf{D}\,\mathbf{L}^{\mathsf{T}}$ โดยไม่สลับแถว เพื่อหาค่า Pivot d_1, d_2, d_3
2. ระบุความเฉื่อย $\mathrm{In}(\mathbf{S}) = (n_+, n_-, n_0)$ โดยไม่ต้องหาพหุนามลักษณะเฉพาะ
3. ใช้วิธีสไลซ์สเปกตรัมที่ $\sigma = 5$ เพื่อตรวจสอบว่ามีไอเกนแวลูที่มากกว่า 5 กี่ตัว

ขั้นตอนที่ 1: การกำจัดแบบเกาส์เชิงสมมาตร $\mathbf{S} = \mathbf{L}\,\mathbf{D}\,\mathbf{L}^{\mathsf{T}}$

Pivot 1: $d_1 = 1 > 0$, ตัวคูณ: $l_{21} = 2$, $l_{31} = 1$

$$\text{แถว } 2 \leftarrow \text{แถว } 2 - 2(\text{แถว } 1) = [0, -1, 2], \qquad \text{แถว } 3 \leftarrow \text{แถว } 3 - 1(\text{แถว } 1) = [0, 2, 1].$$

Pivot 2: $d_2 = -1 < 0$, ตัวคูณ: $l_{32} = 2/(-1) = -2$

$$\text{แถว } 3 \leftarrow \text{แถว } 3 - (-2)(\text{แถว } 2) = [0, 0, 1 + 2(2)] = [0, 0, 5].$$

Pivot 3: $d_3 = 5 > 0$ ได้ Pivot ทั้งสามคือ $\mathbf{D} = \mathrm{diag}(1, -1, 5)$

ขั้นตอนที่ 2: ระบุความเฉื่อยผ่านกฎของซิลเวสเตอร์

เครื่องหมายของ Pivot คือ (+, −, +) นั่นคือมี **Pivot บวก 2 ตัว** และ **Pivot ลบ 1 ตัว** ตามกฎความเฉื่อยของซิลเวสเตอร์ (ทฤษฎีบท 7.6):

$$\mathrm{In}(\mathbf{S}) = (n_+, n_-, n_0) = (2, 1, 0).$$

ดังนั้น $\mathbf{S}$ มีไอเกนแวลูบวก 2 ตัวและไอเกนแวลูลบ 1 ตัวอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องคำนวณราก

ขั้นตอนที่ 3: สไลซ์สเปกตรัมที่ $\Sigma = 5$

สร้างเมทริกซ์เลื่อนแกน $\mathbf{S} - 5\mathbf{I}$:

$$\mathbf{S} - 5\mathbf{I} = \begin{vmatrix} -4 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & 4 \\ 1 & 4 & -3 \end{vmatrix}.$$

ดำเนินการกำจัดแถว:

- **Pivot 1:** $d_1' = -4 < 0$
- แถว 2 ← แถว 2 + 0.5(แถว 1) = [0, −1, 4.5] ⇒ **Pivot 2:** $d_2' = -1 < 0$
- แถว 3 ← แถว 3 + 0.25(แถว 1) = [0, 4.5, −2.75]
- แถว 3 ← แถว 3 + 4.5(แถว 2) = [0, 0, −2.75 + 20.25] = [0, 0, 17.5] ⇒ **Pivot 3:** $d_3' = 17.5 > 0$

Shifted Pivots: (−4, −1, 17.5) ⇒ มี **Pivot ลบ 2 ตัว**

ขั้นตอนที่ 4: สรุปการกระจายตัวของไอเกนแวลู

ตามทฤษฎีบทการสไลซ์สเปกตรัม: จำนวนไอเกนแวลูที่ $\lambda < 5$ เท่ากับจำนวน Pivot ลบของ $(\mathbf{S} - 5\mathbf{I})$ ซึ่งเท่ากับ 2 ตัว ดังนั้นจึงมีไอเกนแวลูที่ > 5 เพียง **1 ตัวเท่านั้น** สเปกตรัมถูกแยกช่วงได้อย่างสมบูรณ์:

$$\lambda_1 \in (-\infty, 0), \qquad \lambda_2 \in (0, 5), \qquad \lambda_3 \in (5, \infty).$$

Sanity Check: สมการลักษณะเฉพาะที่แท้จริง: $\det(\mathbf{S} - \lambda\mathbf{I}) = -\lambda^3 + 6\lambda^2 + 10\lambda - 5 = 0$ โดยมีรากจริง $\lambda_1 \approx -1.687$, $\lambda_2 \approx 0.407$, $\lambda_3 \approx 7.279$ ซึ่งตรงกับช่วงที่เราแยกได้อย่างสมบูรณ์แบบ

โจทย์ข้อ 7.5: การแปลงทแยงมุมของเมทริกซ์แฮร์มีเชียนเชิงซ้อนผ่านเมทริกซ์ยูนิแทรี (Unitary Matrix)

โจทย์: กำหนดเมทริกซ์เชิงซ้อน $\mathbf{H} = \begin{vmatrix} 2 & 1-i \\ 1+i & 3 \end{vmatrix}$ จงดำเนินการ:

1. ตรวจสอบว่า $\mathbf{H}$ เป็นเมทริกซ์แฮร์มีเชียน ($\mathbf{H}^H = \mathbf{H}$)
2. หาไอเกนแวลูทั้งหมดและยืนยันว่าเป็นจำนวนจริงล้วน
3. สร้างไอเกนเวกเตอร์ Orthonormal เชิงซ้อนภายใต้ผลคูณภายใน $\mathbf{u}_i^H \mathbf{u}_j = \delta_{ij}$
4. สร้างเมทริกซ์ยูนิแทรี $\mathbf{U}$ และยืนยันว่า $\mathbf{U}^H \mathbf{H} \mathbf{U} = \mathbf{\Lambda}$

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบสมบัติแฮร์มีเชียน

$$\mathbf{H}^H = (\mathbf{H})^T = \begin{vmatrix} 2 & 1+i \\ 1-i & 3 \end{vmatrix}^T = \begin{vmatrix} 2 & 1-i \\ 1+i & 3 \end{vmatrix} = \mathbf{H}. \quad \text{(เป็นแฮร์มีเชียนสมบูรณ์).}$$

ขั้นตอนที่ 2: คำนวณหาไอเกนแวลู

$\text{trace}(\mathbf{H}) = 2 + 3 = 5 \in \mathbb{R}, \quad \det(\mathbf{H}) = (2)(3) - (1-i)(1+i) = 6 - 2 = 4 \in \mathbb{R}$

$$\lambda^2 - 5\lambda + 4 = (\lambda - 4)(\lambda - 1) = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = 4, \quad \lambda_2 = 1 \in \mathbb{R}.$$

ขั้นตอนที่ 3: หาไอเกนเวกเตอร์ยูนิแทรีแบบ ORTHONORMAL

สำหรับ $\lambda_1 = 4$: $(\mathbf{H} - 4\mathbf{I})\mathbf{v}_1 = \mathbf{0} \Rightarrow -2z_1 + (1-i)z_2 = 0$ เลือก $\mathbf{v}_1 = [1-i, 2]^T$ ขนาดเชิงซ้อน: $\|\mathbf{v}_1\|^2 = |1-i|^2 + |2|^2 = 2 + 4 = 6 \Rightarrow \|\mathbf{v}_1\| = \sqrt{6}$

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{vmatrix} 1-i \\ 2 \end{vmatrix}.$$

สำหรับ $\lambda_2 = 1$: $(\mathbf{H} - 1\mathbf{I})\mathbf{v}_2 = \mathbf{0} \Rightarrow w_1 + (1-i)w_2 = 0$ เลือก $\mathbf{v}_2 = [1-i, -1]^T$ ขนาดเชิงซ้อน: $\|\mathbf{v}_2\|^2 = |1-i|^2 + |-1|^2 = 2 + 1 = 3 \Rightarrow \|\mathbf{v}_2\| = \sqrt{3}$

$$\mathbf{u}_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{vmatrix} 1-i \\ -1 \end{vmatrix}.$$

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบการตั้งฉากและประกอบเมทริกซ์ยูนิแทรี U

ผลคูณภายในเชิงซ้อน:

$$\mathbf{u}_1^H \mathbf{u}_2 = \frac{1}{3\sqrt{2}} [(1+i)(1-i) + 2(-1)] = \frac{1}{3\sqrt{2}} (2 - 2) = 0 \quad \text{(ตั้งฉากกันแบบยูนิแทรี!).}$$

$$\mathbf{U} = \begin{vmatrix} (1-i)/\sqrt{6} & (1-i)/\sqrt{3} \\ 2/\sqrt{6} & -1/\sqrt{3} \end{vmatrix}, \quad \mathbf{U}^H \mathbf{H} \mathbf{U} = \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \mathbf{\Lambda}.$$

Sanity Check: ขนาดของดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ยูนิแทรี $|\det(\mathbf{U})| = |e^{i(3\pi/4)}| = 1$ เสมอ ยืนยันความถูกต้องสมบูรณ์แบบ

ส่วนที่ 8: ตารางเมทริกซ์เปรียบเทียบมาตรฐานระดับสูง (Master Reference Matrix)

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างเมทริกซ์ทั่วไป vs. เมทริกซ์สมมาตรจริง vs. เมทริกซ์แฮร์มีเชียน

มิติ / สมบัติเปรียบเทียบ	เมทริกซ์จริงทั่วไป (General Real A)	เมทริกซ์สมมาตรจริง (Real Symmetric S)	เมทริกซ์แฮร์มีเชียนเชิงซ้อน (Complex Hermitian H)
ลักษณะของไอเกนแวลู	อาจเป็นจำนวนเชิงซ้อนคู่สังยุค ($\lambda = a \pm bi$)	**เป็นจำนวนจริงล้วนเสมอ ($\lambda_i \in \mathbb{R}$)**	**เป็นจำนวนจริงล้วนเสมอ ($\lambda_i \in \mathbb{R}$)**
มุมระหว่างไอเกนเวกเตอร์	ไม่จำเป็นต้องตั้งฉากกัน และอาจเอียงบิดเบี้ยวได้	**ตั้งฉากกันเสมอ** สำหรับ λ ที่ต่างกัน	**ตั้งฉากกันแบบยูนิแทรีเสมอ**
ความสามารถในการแปลงทแยงมุม	ต้องตรวจสอบ GM = AM (บกพร่องถ้า GM < AM)	**การันตีเป็นสากล 100%:** GM = AM เสมอ	**การันตีเป็นสากล 100%:** GM = AM เสมอ
เมทริกซ์การแปลงพิกัด	เมทริกซ์ผกผันได้ทั่วไป **X** ($\mathbf{A} = \mathbf{X}\Lambda\mathbf{X}^{-1}$)	เมทริกซ์เชิงตั้งฉาก **Q** ($\mathbf{Q}^{-1} = \mathbf{Q}^{T}$)	เมทริกซ์ยูนิแทรี **U** ($\mathbf{U}^{-1} = \mathbf{U}^{H}$)
การแยกตัวประกอบสเปกตรัม	ไม่สามารถแยกเป็น Projection อันดับ 1 ตั้งฉากได้	$\mathbf{S} = \sum \lambda_i \mathbf{q}_i \mathbf{q}_i^{T}$ (การฉายภาพสมมาตร)	$\mathbf{H} = \sum \lambda_i \mathbf{u}_i \mathbf{u}_i^{H}$ (การฉายภาพแฮร์มีเชียน)
การแปลงทางเรขาคณิต	การเฉือน (Shear) และการบิดเบี้ยวพิกัด	การหมุนแบบแข็งเกร็ง → ยืดขยายตามแกน → หมุนกลับ	การหมุนยูนิแทรี → ยืดขยายตามแกนจริง → หมุนกลับ
ความเฉื่อยและ Pivot	ไม่มีความสัมพันธ์ด้านเครื่องหมายกับ Pivot	**กฎของซิลเวสเตอร์:** เครื่องหมาย Pivot = เครื่องหมาย λ	การแปลง $\mathbf{C}\,\mathbf{H}\,\mathbf{C}^{H}$ อนุรักษ์เครื่องหมายไอเกนแวลู

รายการตรวจสอบก่อนสอบและเกณฑ์ความถูกต้อง (Final Checklist)

- ✓ **การตรวจความจริง (Reality Guard):** หากคำนวณได้ไอเกนแวลูเป็นจำนวนเชิงซ้อนในเมทริกซ์สมมาตรจริง ให้หยุดตรวจทันที—เกิดข้อผิดพลาดทางเครื่องหมายใน $\det(\mathbf{S} - \lambda\mathbf{I})$ อย่างแน่นอน
- ✓ **การตรวจการตั้งฉาก (Orthogonality Guard):** ตรวจสอบว่า $\mathbf{q}_1^{T}\,\mathbf{q}_2 = 0$ ก่อนประกอบเข้าในเมทริกซ์ **Q** เสมอ
- ✓ **การตรวจความยาวหนึ่งหน่วย:** ตรวจสอบว่าสดมภ์ทุกสดมภ์ของ **Q** ผ่านการนอร์แมลไลซ์ ($\|\mathbf{q}_i\| = 1$) เพื่อให้ได้ $\mathbf{Q}^{T}\,\mathbf{Q} = \mathbf{I}$ อย่างแท้จริง
- ✓ **Pivot เทียบกับไอเกนแวลู:** อย่าจำสับสนระหว่าง ค่าตัวเลข ของ Pivot กับไอเกนแวลู เพราะสิ่งที่ตรงกันตามกฎความเฉื่อยของซิลเวสเตอร์มีเพียงเครื่องหมาย (+, −, 0) เท่านั้น!